

SISTEMA DE REPORTES ACADÉMICOS CON GOOGLE CLOUD FUNCTIONS

Fase Correspondiente:

Fase 3

Nombre del Equipo:

SN-16

Integrantes y Roles:

Andrea Victoria Castro Jiménez – Líder de Proyecto Jr. e Ing. de Integración Serverless Jr.

Bryan Stephan Madriz Arteaga – Analista de Datos Académicos Jr.

Rafael Ignacio Funes Duarte – Desarrollador/a Backend Jr. (Funcional)

Elmer Geovany Quijano Hernández – QA/Documentador Técnico Jr.

Fecha de Entrega: 15/02/2026

Resumen ejecutivo

El presente documento detalla la culminación técnica del Sistema de Reportes Académicos (SN16). Durante esta fase, se logró la transición crítica de un entorno de pruebas con datos simulados a una integración real de punta a punta. Mediante el uso de Google Cloud Platform, se conectaron exitosamente las Cloud Functions con las fuentes de datos de las facultades y la Gmail API para la distribución automatizada de reportes.

El proceso incluyó una auditoría exhaustiva de seguridad bajo protocolos IAM, la normalización de datos heterogéneos y la validación de escenarios de fallo, garantizando un sistema robusto, escalable y con trazabilidad completa mediante registros en la nube.

Desarrollo del entregable

Matriz de Pruebas y Validación

Se identificaron fallos funcionales durante la ejecución de pruebas

- Al colocar números negativos y letras en la columna promedio de la datasheets, el sistema siempre genera los datos.

Imagen de la datasheets con números negativos y letras en columna promedio_cum

The screenshot shows a Google Sheet with the following data:

id_estudiante	nombre_estudiante	email_estudiante	% asistencia	evaluaciones	promedio_CUM	fecha_ultimo_reporte	estado
2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	100,00%	6	-6,78	2026/01/08	En Riesgo
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	100,00%	6	-8,00	2026/01/08	En Riesgo
2008571	Luis Fernando Pérez Castillo	luis.perez@outlook.com	83,33%	6	xxx	2026/01/08	Activo
2008572	José Miguel Rodríguez Torres	jose.rodriguez@yahoo.com	83,33%	5	7,42	2026/01/08	Activo
2008573	Mario Alejandro Sánchez Ruiz	mario.sanchez@hotmail.com	91,67%	6	6,63	2026/01/08	Activo
2008574	Daniel Esteban Morales Vargas	daniel.morales@gmail.com	100,00%	6	7,70	2026/01/08	Activo
2008575	Kevin Alberto Flores Ramírez	kevin.flores@outlook.com	83,33%	6	7,32	2026/01/08	Activo
2008576	Jorge Antonio Cruz Mendoza	jorge.cruz@yahoo.com	100,00%	6	8,11	2026/01/08	Activo
2008577	Oscar Eduardo Ramírez Pineda	oscar.ramirez@hotmail.com	91,67%	5	7,56	2026/01/08	Activo
2008578	Ricardo Manuel Aguilar Soto	ricardo.aguilar@gmail.com	100,00%	6	6,39	2026/01/08	Activo
2008579	Bryan Alexander Rivera López	bryan.rivera@outlook.com	83,33%	6	6,58	2026/01/08	Activo
2008580	Edwin Roberto Martínez Fuentes	edwin.martinez@yahoo.com	100,00%	6	7,75	2026/01/08	Activo

Imagen de correo recibido con los promedios en negativo y letras



victoria.akicastro92@gmail.com
para victoria.akicastro92, madrizabaeaga, ml.funes.rafael

734

 Consolidado de rendimiento estudiantil

Estimados miembros de la DAC,

Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT:

ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
Carlos Andrés López Martínez	100,00%	-6,78	En Riesgo
Juan David Hernández Gómez	100,00%	-8,00	En Riesgo
Luis Fernando Pérez Castillo	83,33%	xxx	Activo
José Miguel Rodríguez Torres	83,33%	7,42	Activo
Mario Alejandro Sánchez Ruiz	91,67%	6,63	Activo

Desarrollo de Casos de Prueba - Sistema de Reportes Académicos DAC

Proyecto: Cloud Function - Reporte Automático DAC

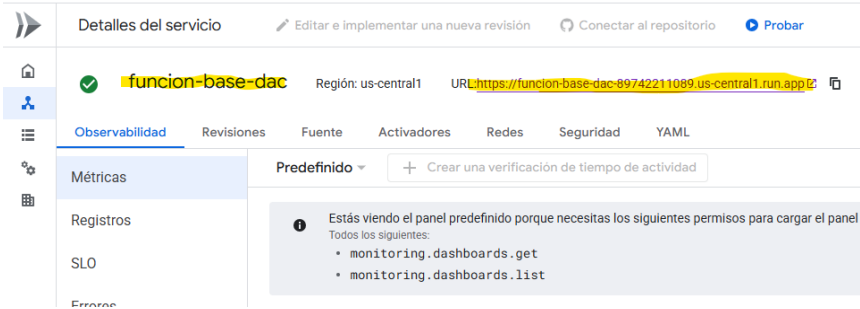
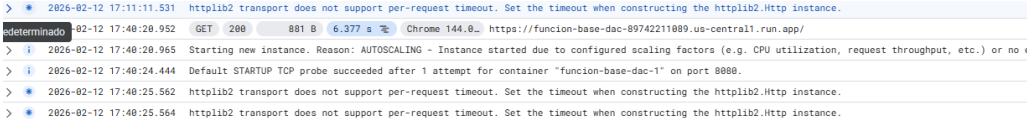
Versión: 1.0

Fecha: 12/2/2026

Responsable QA: Elmer Geovany Quijano Hernandez

CP-01: Conexión Exitosa a Google Sheets

Campo	Descripción
ID	CP-01
Prioridad	Alta

Descripción	Verificar que la función se conecta correctamente al Google Sheet usando Service Account y obtiene los datos de la hoja 'resumen_estudiantes'.
Precondicion es	Service Account configurado Variable SPREADSHEET_ID válida Hoja 'resumen_estudiantes' existe con datos
Datos de Entrada	SPREADSHEET_ID configurado en Cloud Run RANGE_NAME: resumen_estudiantes!A:H
Resultado Esperado	Conexión exitosa a Google Sheets API Lectura correcta de datos HTTP 200
Evidencia	 Imagen 1  Imagen 2  Imagen 3

CP-02: Lectura y Validación de Estructura de Datos

Campo	Descripción																																																																																										
ID	CP-02																																																																																										
Prioridad	Alta																																																																																										
Descripción	Verificar que la función lee correctamente las columnas y valida la estructura del DataFrame.																																																																																										
Precondicion es	Sheet con columnas: nombre_estudiante, asistencia, promedio_CUM, estado Al menos 3 filas de datos de prueba																																																																																										
Datos de Entrada	Estudiantes con datos completos y variados																																																																																										
Resultado Esperado	DataFrame creado con 4 columnas Columnas normalizadas Todos los estudiantes procesados																																																																																										
Evidencia	Datasheet F2 =SUMAR.SI(evaluaciones_detalle!D:D;C2;evaluaciones_detalle!K:K) <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th></th><th>Student_Enrollment_Status</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>1</th><th>id_estudiante</th><th>nombre_estudiante</th><th>email_estudiante</th><th>% asistencia</th><th>evaluaciones</th></tr><tr><td>2</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>100,00%</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>2008570</td><td>Juan David Hernández Gómez</td><td>juan.hernandez@gmail.com</td><td>100,00%</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>2008571</td><td>Luis Fernando Pérez Castillo</td><td>luis.perez@outlook.com</td><td>83,33%</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>2008572</td><td>José Miguel Rodríguez Torres</td><td>jose.rodriguez@yahoo.com</td><td>83,33%</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>2008573</td><td>Mario Alejandro Sánchez Ruiz</td><td>mario.sanchez@hotmail.com</td><td>91,67%</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>2008574</td><td>Daniel Esteban Morales Vargas</td><td>daniel.morales@gmail.com</td><td>100,00%</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>2008575</td><td>Kevin Alberto Flores Ramírez</td><td>kevin.flores@outlook.com</td><td>83,33%</td><td>6</td></tr><tr><td>9</td><td>2008576</td><td>Jorge Antonio Cruz Mendoza</td><td>jorge.cruz@yahoo.com</td><td>100,00%</td><td>6</td></tr><tr><td>10</td><td>2008577</td><td>Oscar Eduardo Ramírez Pineda</td><td>oscar.ramirez@hotmail.com</td><td>91,67%</td><td>5</td></tr><tr><td>11</td><td>2008578</td><td>Ricardo Manuel Aguilar Soto</td><td>ricardo.aguilar@gmail.com</td><td>100,00%</td><td>6</td></tr><tr><td>12</td><td>2008579</td><td>Bryan Alexander Rivera López</td><td>bryan.rivera@outlook.com</td><td>83,33%</td><td>6</td></tr><tr><td>13</td><td>2008580</td><td>Edwin Roberto Martínez Fuentes</td><td>edwin.martinez@yahoo.com</td><td>100,00%</td><td>6</td></tr></table>		A	B	C	D	E		Student_Enrollment_Status					1	id_estudiante	nombre_estudiante	email_estudiante	% asistencia	evaluaciones	2	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	100,00%	6	3	2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	100,00%	6	4	2008571	Luis Fernando Pérez Castillo	luis.perez@outlook.com	83,33%	6	5	2008572	José Miguel Rodríguez Torres	jose.rodriguez@yahoo.com	83,33%	5	6	2008573	Mario Alejandro Sánchez Ruiz	mario.sanchez@hotmail.com	91,67%	6	7	2008574	Daniel Esteban Morales Vargas	daniel.morales@gmail.com	100,00%	6	8	2008575	Kevin Alberto Flores Ramírez	kevin.flores@outlook.com	83,33%	6	9	2008576	Jorge Antonio Cruz Mendoza	jorge.cruz@yahoo.com	100,00%	6	10	2008577	Oscar Eduardo Ramírez Pineda	oscar.ramirez@hotmail.com	91,67%	5	11	2008578	Ricardo Manuel Aguilar Soto	ricardo.aguilar@gmail.com	100,00%	6	12	2008579	Bryan Alexander Rivera López	bryan.rivera@outlook.com	83,33%	6	13	2008580	Edwin Roberto Martínez Fuentes	edwin.martinez@yahoo.com	100,00%	6
	A	B	C	D	E																																																																																						
	Student_Enrollment_Status																																																																																										
1	id_estudiante	nombre_estudiante	email_estudiante	% asistencia	evaluaciones																																																																																						
2	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	100,00%	6																																																																																						
3	2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	100,00%	6																																																																																						
4	2008571	Luis Fernando Pérez Castillo	luis.perez@outlook.com	83,33%	6																																																																																						
5	2008572	José Miguel Rodríguez Torres	jose.rodriguez@yahoo.com	83,33%	5																																																																																						
6	2008573	Mario Alejandro Sánchez Ruiz	mario.sanchez@hotmail.com	91,67%	6																																																																																						
7	2008574	Daniel Esteban Morales Vargas	daniel.morales@gmail.com	100,00%	6																																																																																						
8	2008575	Kevin Alberto Flores Ramírez	kevin.flores@outlook.com	83,33%	6																																																																																						
9	2008576	Jorge Antonio Cruz Mendoza	jorge.cruz@yahoo.com	100,00%	6																																																																																						
10	2008577	Oscar Eduardo Ramírez Pineda	oscar.ramirez@hotmail.com	91,67%	5																																																																																						
11	2008578	Ricardo Manuel Aguilar Soto	ricardo.aguilar@gmail.com	100,00%	6																																																																																						
12	2008579	Bryan Alexander Rivera López	bryan.rivera@outlook.com	83,33%	6																																																																																						
13	2008580	Edwin Roberto Martínez Fuentes	edwin.martinez@yahoo.com	100,00%	6																																																																																						

Correo recibido

 victoria.akicastro92@gmail.com
para victoria.akicastro92, madrizarteaga, mi, funes.rafael

Consolidado de rendimiento estudiantil			
Estimados miembros de la DAC, Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT.			
ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
Carlos Andrés López Martínez	100,00%	6,78	Activo
Juan David Hernández Gómez	100,00%	7,29	Activo
Luis Fernando Pérez Castillo	83,33%	6,53	Activo
José Miguel Rodríguez Torres	83,33%	7,42	Activo
Mario Alejandro Sánchez Ruiz	91,67%	6,63	Activo
Daniel Esteban Morales Vargas	100,00%	7,70	Activo
Kevin Alberto Flores Ramírez	83,33%	7,32	Activo
Jorge Antonio Cruz Mendoza	100,00%	8,11	Activo
Oscar Eduardo Ramírez Pineda	91,67%	7,56	Activo
Ricardo Manuel Aguilar Soto	100,00%	6,39	Activo
Bryan Alexander Rivera López	83,33%	6,58	Activo

CP-03: Lógica de Colores Condicionales

Campo	Descripción
ID	CP-03
Prioridad	Alta
Descripción	Verificar que los colores se aplican correctamente según el promedio CUM y el estado del estudiante.
Precondiciones	Estudiantes con CUM >= 7.0 y CUM < 7.0 Al menos un estudiante con estado 'En Riesgo'
Datos de Entrada	Estudiante A: CUM 8.5 Estudiante B: CUM 5.5 Estudiante C: Estado 'En Riesgo'
Resultado Esperado	CUM >= 7.0: color verde CUM < 7.0: color rojo Estado 'En Riesgo'

Evidencia	Henry Sebastián Ponce Aguilar	83,33%	6,57	Activo
	Manuel de Jesús Bonilla Cruz	91,67%	7,31	Activo
	Roberto Carlos Figueroa Orellana	100,00%	7,34	Activo
	Julio César Arévalo Quintanilla	100,00%	6,30	Activo
	Víctor Hugo Palacios Romero	100,00%	8,00	Activo
	Kevin Josué Chicas Gutiérrez	100,00%	7,63	Activo
	José Alfredo Mendoza Vásquez	91,67%	8,91	Activo
	Ángel Gabriel Barahona Flores	58,33%	5,00	En Riesgo
	Nelson Eduardo Amaya Trejo	91,67%	5,20	En Riesgo
	Samuel Isaac Escobar Miranda	100,00%	8,18	Activo
	Wilber Antonio Córdova Rivera	83,33%	6,10	Activo
	Cristian Noé Alfaro Henríquez	100,00%	8,61	Activo
	Byron Emanuel Guardado Ríos	91,67%	5,49	En Riesgo

CP-04: Envío Exitoso de Correo Electrónico

Campo	Descripción
ID	CP-04
Prioridad	Crítica
Descripción	Verificar que el correo se envía correctamente al destinatario principal y copia a los miembros del grupo.
Precondiciones	Variables MI_CORREO y LLAVE_SEGURIDAD configuradas Variable CORREOS_GRUPO con destinatarios
Datos de Entrada	MI_CORREO y CORREOS_GRUPO configurados

Resultado Esperado	Correo enviado a MI_CORREO (To) Correo copiado a CORREOS_GRUPO (CC) Asunto: 'REPORTE ACADÉMICO - DAC'												
Evidencia	de: victoria.akicastro92@gmail.com para: victoria.akicastro92@gmail.com CC: madrizarteaga@gmail.com, giohernaneez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com fecha: 12 feb 2026, 5:47 p.m. asunto: REPORTE ACADÉMICO - DAC enviado por: gmail.com firmado por: gmail.com seguridad: Encriptación estándar (TLS) Más información Es importante porque hay mensajes anteriores importantes en la conversación. liantil háticamente por la Un CUM <table><tr><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>100,00%</td><td>6,18</td></tr><tr><td>Juan David Hernández Gómez</td><td>100,00%</td><td>7,29</td></tr><tr><td>Luis Fernando Pérez Castillo</td><td>83,33%</td><td>6,53</td></tr><tr><td>José Miguel Rodríguez Torres</td><td>83,33%</td><td>7,42</td></tr></table>	Carlos Andrés López Martínez	100,00%	6,18	Juan David Hernández Gómez	100,00%	7,29	Luis Fernando Pérez Castillo	83,33%	6,53	José Miguel Rodríguez Torres	83,33%	7,42
Carlos Andrés López Martínez	100,00%	6,18											
Juan David Hernández Gómez	100,00%	7,29											
Luis Fernando Pérez Castillo	83,33%	6,53											
José Miguel Rodríguez Torres	83,33%	7,42											

CP-05: Registro en Bitácora (Log_Envios)

Campo	Descripción
ID	CP-05
Prioridad	Alta
Descripción	Verificar que cada envío se registra correctamente en la hoja Log_Envios.
Precondiciones	Hoja 'Log_Envios' existe en el Spreadsheet Service Account con permisos de escritura
Datos de Entrada	Ejecución exitosa de la función
Resultado Esperado	Nueva fila en Log_Envios Fecha/hora actual Evento: 'Reporte DAC Enviado' Status: '200 OK'
Evidencia	Captura de logs según la hora

8 resultados

General

Resumen

Se muestran los registros de los últimos 1 hora, de 13/2/26, 9:02 a.m. a 13/2/26, 10:02 a.m.

Extender plazo en: 1 hora

Editar tiempo

>

2026-02-13 09:34:34.588

GET

200

692 B

7.79 s

Chrome 144.0.

https://function-base-dac-89742211889.us-central1.run.app/

>

2026-02-13 09:34:34.552

Starting new instance. Reason: AUTOSCALING - Instance started due to configured scaling factors (e.g. CPU utilization, request throughput, etc.) or no existing capacity for current traffic.

>

2026-02-13 09:34:38.195

Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "function-base-dac-1" on port 8080.

>

2026-02-13 09:34:39.468

http1b2 transport does not support per-request timeout. Set the timeout when constructing the http1b2.Http Instance.

>

2026-02-13 09:34:39.465

http1b2 transport does not support per-request timeout. Set the timeout when constructing the http1b2.Http Instance.

>

2026-02-13 09:38:53.389

GET

200

692 B

2.742 s

Chrome 144.0.

https://function-base-dac-89742211889.us-central1.run.app/

>

2026-02-13 09:38:53.795

http1b2 transport does not support per-request timeout. Set the timeout when constructing the http1b2.Http Instance.

>

2026-02-13 09:38:53.848

http1b2 transport does not support per-request timeout. Set the timeout when constructing the http1b2.Http Instance.

Se muestran los registros de los últimos 1 hora, de 13/2/26, 9:02 a.m. a 13/2/26, 10:02 a.m.

Extender plazo en: 1 hora

Editar tiempo

Como puede verse se registran exitosamente los logs en la hoja respectiva.

A

B

C

D

Log_Envios

Tr

Fecha

Tr

Evento

Tr

Destinatarios

Tr

Status

13/02/2026 00:34:16

Reporte DAC Enviado

victoria.akicastro92@gmail.com, madrizarteaga@gmail.com, giohernanez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com

200 OK

13/02/2026 00:37:42

Reporte DAC Enviado

victoria.akicastro92@gmail.com, madrizarteaga@gmail.com, giohernanez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com

200 OK

13/02/2026 09:34:42

Reporte DAC Enviado

victoria.akicastro92@gmail.com, madrizarteaga@gmail.com, giohernanez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com

200 OK

13/02/2026 09:38:55

Reporte DAC Enviado

victoria.akicastro92@gmail.com, madrizarteaga@gmail.com, giohernanez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com

200 OK

CP-06: Cálculo Correcto del Promedio de Asistencia

Campo	Descripción
ID	CP-06
Prioridad	Alta
Descripción	Verificar que el sistema calcula correctamente el promedio de asistencia de cada estudiante a partir de múltiples registros en la hoja 'asistencia_detalle'.
Precondicio nes	Hoja 'asistencia_detalle' con múltiples registros por estudiante. Cada registro tiene una columna 'porcentaje_asistencia' con valores 100% (si asistió) o 0% (si no asistió).
Datos de Entrada	Estudiante: Juan David Hernández Gómez (juan.hernandez@gmail.com) Carnet: 2008570 Registros de asistencia en hoja 'asistencia_detalle': - 2025/12/01: 100% (Llegó tarde) - 2025/12/04: 100% (Llegó a tiempo) - 2025/12/08: 100% (Llegó a tiempo) - 2025/12/11: 100% (Llegó a tiempo) - 2025/12/15: 0% (No asistió) - 2025/12/18: 100% (Llegó a tiempo) Cálculo esperado: (100+100+100+100+0+100)/6 = 88.33%
Resultado Esperado	El sistema calcula el promedio correctamente usando la función mean() de pandas. El valor se muestra en el reporte con 2 decimales (66.67%). El promedio se utiliza para determinar el estado del estudiante según la fórmula de estados.
Evidencia	Según los registros de la hoja de asistencia del estudiante

A	B	C	E	G	I	J	K
Student_Attendance_Detail							
id_estudiante	nombre_estudiante	email_estudiante	fecha_sesion	asistio	ntaje_asis	modalidad	
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	2025/12/01	Si	100%	Presencial	
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	2025/12/04	Si	100%	Presencial	
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	2025/12/08	Si	100%	Presencial	
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	2025/12/11	Si	100%	Presencial	
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	2025/12/15	No	0%	Presencial	
2008570	Juan David Hernández Gómez	juan.hernandez@gmail.com	2025/12/18	Si	100%	Presencial	

Verificamos que se calculó que envía en el correo y coincide perfectamente.

Consolidado de rendimiento estudiantil			
Estimados miembros de la DAC.			
Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT:			
ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
Carlos Andrés López Martínez	91.67%	6.77	Activo
Juan David Hernández Gómez	83.33%	7.29	Activo
Luis Fernando Pérez Castillo	83.33%	6.53	Activo
José Miguel Rodríguez Torres	83.33%	7.43	Activo
Mario Alejandro Sánchez Ruiz	91.67%	6.63	Activo
Daniel Esteban Morales Vargas	100.00%	7.70	Activo
Kevin Alberto Flores Ramírez	83.33%	7.32	Activo
Jorge Antonio Cruz Mendoza	100.00%	8.11	Activo

CP-07: Cálculo Correcto del CUM (Suma de Notas Ponderadas)

Campo	Descripción																																																																
ID	CP-07																																																																
Prioridad	Crítica																																																																
Descripción	Verificar que el sistema calcula correctamente el CUM sumando todas las notas ponderadas del estudiante desde la hoja 'evaluaciones_detalle'. Las notas ponderadas se calculan como: $\text{nota} \times \text{peso}$.																																																																
Precondiciones	Hoja 'evaluaciones_detalle' con múltiples evaluaciones por estudiante. Cada evaluación tiene una columna 'nota' y una columna 'peso'. El sistema debe calcular $\text{nota_ponderada} = \text{nota} \times \text{peso}$ y luego sumar todas las notas ponderadas.																																																																
Datos de Entrada	Estudiante: Carlos Andrés López Martínez (carlos.lopez@hotmail.com) Carnet: 2008569 Evaluaciones en hoja 'evaluaciones_detalle': - Examen parcial 1: $\text{nota}=9.67, \text{peso}=0.15 \rightarrow \text{ponderada}=1.45$ - Examen parcial 2: $\text{nota}=7.45, \text{peso}=0.15 \rightarrow \text{ponderada}=1.12$ - Examen parcial 3: $\text{nota}=9.34, \text{peso}=0.15 \rightarrow \text{ponderada}=1.40$ - Examen parcial 4: $\text{nota}=7.42, \text{peso}=0.15 \rightarrow \text{ponderada}=1.11$ - Examen parcial 5: $\text{nota}=5.62, \text{peso}=0.15 \rightarrow \text{ponderada}=0.84$ - Examen acumulativo: $\text{nota}=5.67, \text{peso}=0.15 \rightarrow \text{ponderada}=0.85$ CUM esperado: $1.45+1.12+1.40+1.11+0.84+0.85 = 6.77$																																																																
Resultado Esperado	El sistema suma todas las notas ponderadas correctamente. El CUM se muestra con 2 decimales (6.77). Se aplica color ROJO porque $\text{CUM} < 7.0$ (según lógica de colores del código).																																																																
Evidencia	Filtramos por la hoja respectiva por el código del estudiante y obtenemos lo siguiente: <table><tr><th colspan="8">Student_Evaluation_Details</th></tr><tr><th>id_evaluacion</th><th>_estudian</th><th>nombre_estudiante</th><th>email_estudiante</th><th>tipo_evaluacion</th><th>cha_evaluaci</th><th>_obte</th><th>ond</th></tr><tr><td>100130</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>Examen parcial 1</td><td>2025-12-04</td><td>9,67</td><td>1,45</td></tr><tr><td>100180</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>Examen parcial 2</td><td>2025-12-11</td><td>7,45</td><td>1,12</td></tr><tr><td>100230</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>Examen parcial 3</td><td>2025-12-18</td><td>9,34</td><td>1,40</td></tr><tr><td>100280</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>Examen parcial 4</td><td>2025-12-26</td><td>7,42</td><td>1,11</td></tr><tr><td>100330</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>Examen parcial 5</td><td>2026-01-02</td><td>5,62</td><td>0,84</td></tr><tr><td>100380</td><td>2008569</td><td>Carlos Andrés López Martínez</td><td>carlos.lopez@hotmail.com</td><td>Examen acumulativo</td><td>2026-01-09</td><td>5,67</td><td>0,85</td></tr></table>	Student_Evaluation_Details								id_evaluacion	_estudian	nombre_estudiante	email_estudiante	tipo_evaluacion	cha_evaluaci	_obte	ond	100130	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 1	2025-12-04	9,67	1,45	100180	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 2	2025-12-11	7,45	1,12	100230	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 3	2025-12-18	9,34	1,40	100280	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 4	2025-12-26	7,42	1,11	100330	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 5	2026-01-02	5,62	0,84	100380	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen acumulativo	2026-01-09	5,67	0,85
Student_Evaluation_Details																																																																	
id_evaluacion	_estudian	nombre_estudiante	email_estudiante	tipo_evaluacion	cha_evaluaci	_obte	ond																																																										
100130	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 1	2025-12-04	9,67	1,45																																																										
100180	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 2	2025-12-11	7,45	1,12																																																										
100230	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 3	2025-12-18	9,34	1,40																																																										
100280	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 4	2025-12-26	7,42	1,11																																																										
100330	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen parcial 5	2026-01-02	5,62	0,84																																																										
100380	2008569	Carlos Andrés López Martínez	carlos.lopez@hotmail.com	Examen acumulativo	2026-01-09	5,67	0,85																																																										

Y confirmamos que se calcula la nota exitosamente



Consolidado de rendimiento estudiantil

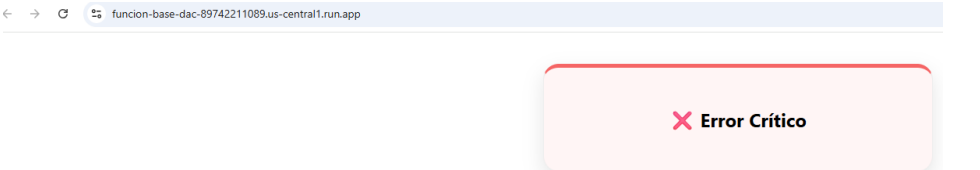
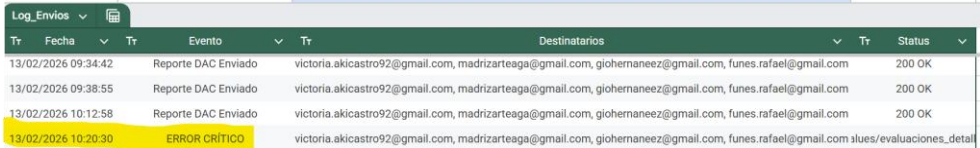
Estimados miembros de la DAC.

Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT:

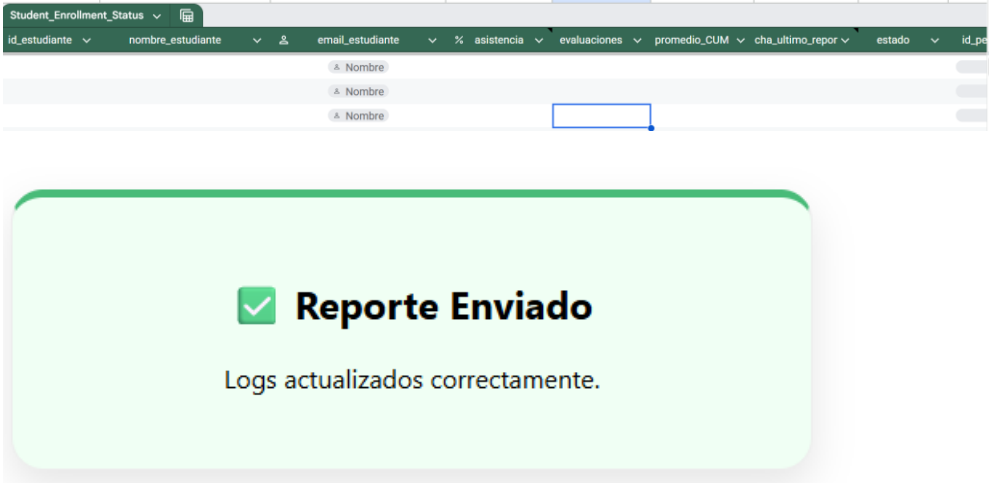
ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
Carlos Andrés López Martínez	91.87%	6.77	Activa
Juan David Hernández Gómez	83.33%	7.29	Activa
Luis Fernando Pérez Castillo	83.33%	6.53	Activa
José Miguel Rodríguez Torres	83.33%	7.43	Activa
Mario Alejandro Sánchez Ruiz	91.87%	6.63	Activa
Daniel Esteban Morales Vargas	100.00%	7.70	Activa
Kevin Alberto Flores Ramírez	83.33%	7.32	Activa
Jorge Antonio Cruz Mendoza	100.00%	8.11	Activa
Oscar Eduardo Ramírez Pineda	91.87%	7.56	Activa
Ricardo Manuel Aguilar Soto	100.00%	6.40	Activa
Bryan Alexander Rivera López	83.33%	6.58	Activa

CP-08: Sheet No Existe o ID Inválido

Campo	Descripción
ID	CP-08
Prioridad	Alta
Descripción	Verificar el comportamiento cuando el SPREADSHEET_ID es inválido.
Precondicione s	Variable SPREADSHEET_ID con valor inexistente
Datos de Entrada	SPREADSHEET_ID: 'ID_INVALIDO_123456'

Resultado Esperado	HTTP 500 Página HTML roja con error Error en Cloud Logging
Evidencia	Para provocar este error cambiaremos el nombre a una hoja sustituyendo el guion bajo por guion medio, de modo que la función no encuentre la hoja y de error  Como puede verse al ejecutar la función se provoca un error controlado, como se ve en la imagen  Se registra en la hoja de logs, como puede verse en la imagen  Se muestra en error 500 en la consola de google login 

CP-09: Sheet Vacío (Sin Datos)

Campo	Descripción
ID	CP-09
Prioridad	Media
Descripción	Verificar el comportamiento cuando el Sheet existe pero no tiene datos.
Precondicione s	Sheet con solo encabezados, sin estudiantes
Datos de Entrada	Sheet con 1 fila (encabezados) y 0 filas de datos
Resultado Esperado	HTTP 200 Mensaje: 'No hay datos.' El correo se envía pero con el cuerpo vacío.
Evidencia	Se borran los datos de la hoja, dejando solo el encabezado y ejecuta la función  Se recibe correo sin datos



Consolidado de rendimiento estudiantil

Estimados miembros de la DAC.

Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT:

ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
...			

CP-10: Variables de Entorno Faltantes

Campo	Descripción
ID	CP-10
Prioridad	Alta
Descripción	Verificar que la función falla cuando faltan variables de entorno críticas.
Precondiciones	Eliminar variable MI_CORREO o SPREADSHEET_ID
Datos de Entrada	Variables de entorno incompletas
Resultado Esperado	HTTP 500 Error indicando variable faltante Stack trace en logs
Evidencia	Dado que se están usando variables de entorno en la función, para evitar borrarlas se les agrega un guión bajo (_) de modo que la función no encuentre esa variable y de error

Variables del entorno

Pega un archivo .env en el campo de entrada de nombre para propagar las variables de entorno c

Nombre 1

SPREADSHEET_ID

p. ej., ENV o pegar el archivo .env

Nombre 2

MI_CORREO_

p. ej., ENV o pegar el archivo .env

Nombre 3

LLAVE_SEGURIDAD

p. ej., ENV o pegar el archivo .env

Nombre 4

CORREOS_GRUPO

p. ej., ENV o pegar el archivo .env

Valor 1

p. ej., prod

Valor 2

p. ej., prod

Valor 3

p. ej., prod

Valor 4

p. ej., prod

Imagen, error mostrado

2026-02-13 18:28:29.241 GET 500 943 B 2.011 s Chrome 144. ... https://funcion-base-dac-89742211089.us-central1.run.app/

Estructura de logs, pruebas

Ejecución	Fecha/Hora Ejecución	Tipo Disparador	Estado Ejecución	Estudiantes Procesados	Reportes Enviados	Reportes Fallidos	Tiempo Ejecución (seg)	Errores Detectados
P-01	2026-02-13 8:05:00	HTTP GET	Exitoso	15	15		8,45	0
P-02	2026-02-13 8:12:00	HTTP POST	Exitoso	15	15		9,23	0
P-03	2026-02-13 8:18:00	Cloud Scheduler	Exitoso	15	15		10,12	0
P-04	2026-02-13 8:25:00	Cloud Scheduler	Exitoso	15	15		11,87	0
P-05	2026-02-13 8:32:00	HTTP POST	Exitoso	15	15		9,54	0
P-06	2026-02-13 8:40:00	Cloud Scheduler	Exitoso	15	15		12,34	0
P-07	2026-02-13 8:48:00	HTTP GET	Exitoso	15	15		13,21	0
P-08	2026-02-13 9:05:00	HTTP GET	Error				2,15	1
P-09	2026-02-13 9:15:00	HTTP POST	Advertencia		1		5,67	0
P-10	2026-02-13 9:25:00	HTTP GET	Error				0,82	1

Link para carpeta de google drive

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TaHc_zuHlaF4Tnl8SboJJykjqZ2r348h/edit?usp=drive_link&oid=107291337921839175458&rtpof=true&sd=true

SN16_Sistema-de-reportes-academicos / docs / Fase 3 - Pruebas, validación de reportes y refinamiento /  Add file ▾

 **geovanyher** Add files via upload a65ecbc · 1 minute ago  His

This branch is **6 commits ahead of** and **2 commits behind** `main` .  **Contribute**

Name	Last commit message	Last commit
 ..		
 DAC_Fuente_Datos_Academicos_SN16.xlsx	add: Documenación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	4 days
 estuctura de logs.xlsx	Add files via upload	1 minute

https://github.com/victoriaCJ28/SN16_Sistema-de-reportes-academicos/tree/a65ecbcc50884ae04230a8eef6798a19c8d22a7a/docs/Fase%203%20-%20Pruebas%2C%20validaci%C3%B3n%20de%20reportes%20y%20refinamiento

Resolución de Hallazgos

A raíz de las ejecuciones en el entorno de QA, se identificó que el sistema permitía inicialmente el procesamiento de caracteres alfabéticos y números negativos en campos críticos como el promedio (CUM). Para corregir esto y elevar el estándar de integridad, se realizaron las siguientes optimizaciones en el código:

- **Sanitización de Datos:** Se implementó una lógica de validación que detecta tipos de datos no válidos (letras en columnas numéricas) y valores fuera de rango (números negativos).
- **Manejo de Excepciones No Disruptivo:** El sistema ya no genera reportes con datos inconsistentes. En su lugar, excluye la fila errónea del cálculo principal para no contaminar las estadísticas, pero mantiene la generación del reporte para el resto de alumnos.
- **Módulo de Feedback en UX:** El correo final ahora incluye una sección de "Atención - Inconsistencias", donde se le indica al usuario exactamente qué alumno tiene un error (ej. #VALUE!) para su corrección manual en el archivo origen.
- **Trazabilidad Garantizada (Logs):** Cada uno de estos errores de validación se registra automáticamente en la hoja de Log_Envios, detallando la naturaleza del fallo para fines de auditoría técnica.

Consistencia e Integridad de Datos

Validación de Fuentes

Se ha implementado un proceso riguroso de validación de fuentes en el nivel de ingesta, centrado en la ejecución de la función desarrollada en Python. Esta fase de control comienza con una auditoría de Verificación de Esquema, donde se garantiza que la extracción de datos se alinee estrictamente con los KPIs predefinidos. Mediante este mapeo, el sistema asegura que la lógica de la función solo procese atributos críticos, eliminando el ruido informativo y garantizando que la estructura del objeto de entrada sea compatible con el modelo de datos de destino.

En el nivel de procesamiento, se ejecutan controles de Tipado de Datos y Normalización de Formatos para preservar la consistencia semántica en todo el flujo. Este mecanismo valida que cada variable mantenga su naturaleza técnica (numérica, booleana o de cadena) y se ajuste a los estándares de formato establecidos previamente. Complementando esto, se ha integrado una validación de Listas de Valores Permitidos (Enums), la cual restringe el campo de "estado" exclusivamente a las categorías previamente autorizadas, evitando la dispersión de datos y asegurando la uniformidad en los reportes analíticos.

Finalmente, para garantizar la Integridad Referencial, se ha desplegado una verificación de claves cruzadas entre el origen de los datos y la Base de Datos Maestra. Este procedimiento confirma que cada registro de la fuente posea una relación válida con las entidades existentes en el núcleo del sistema, actuando como un filtro contra datos inconsistentes. Gracias a esta arquitectura de validación por capas, se asegura que la información persistida sea precisa, trazable y esté lista para procesos de alta disponibilidad sin riesgo de corrupción estructural.

Mapeo de Indicadores

Se ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva de las fuentes de información y de la lógica de procesamiento alojada en el código fuente, con el objetivo de garantizar la fiabilidad del ecosistema

de datos. Tras la revisión, se confirma que los mecanismos de ingesta cumplen rigurosamente con los protocolos de validación sintáctica y semántica establecidos. Este proceso asegura que cada registro procesado mantenga una estricta alineación con los esquemas de datos definidos en la base de datos maestra, preservando la integridad referencial y eliminando discrepancias de formato.

Como resultado, la consistencia de la información está garantizada en todos los niveles operativos, asegurando que los tipos de datos, longitudes de campo y restricciones de negocio se apliquen de manera uniforme. Esta verificación técnica mitiga riesgos de corrupción de datos y optimiza la precisión de las consultas analíticas posteriores. Se concluye que el sistema actual opera bajo los estándares de calidad requeridos, proporcionando una estructura sólida y coherente para la toma de decisiones basada en datos.

Lógica de Funcionalidad Aplicada

Automatización Serverless para Lectura de Google Sheets y Envío de Reportes Académicos

A continuación, se describe el diseño, desarrollo e implementación de una solución **serverless** basada en **Google Cloud Functions**, cuyo objetivo es leer información académica desde un documento de **Google Sheets**, procesarla de forma automatizada y enviar un **reporte consolidado por correo electrónico** a un grupo de destinatarios definidos.

La solución fue diseñada con un enfoque profesional, priorizando:

- Automatización de procesos manuales.
- Seguridad en el manejo de credenciales.
- Escalabilidad y bajo costo operativo.
- Trazabilidad mediante una bitácora de eventos (logs).

Este desarrollo es aplicable a entornos institucionales y corporativos donde se requiere la generación periódica de reportes a partir de hojas de cálculo compartidas.

Arquitectura General de la Solución

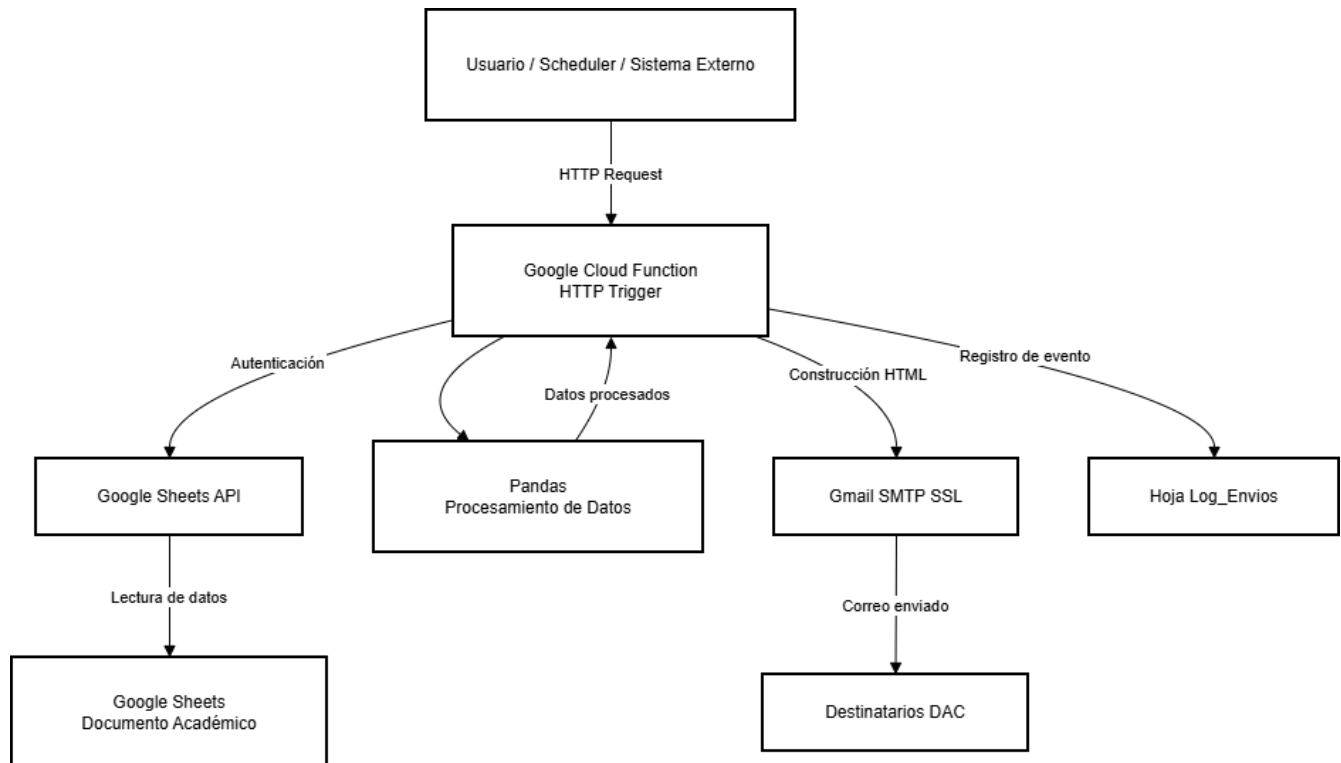
La implementación sigue un modelo **Serverless**, eliminando la necesidad de administrar servidores físicos o virtuales.

Componentes principales:

- **Google Cloud Functions:** Ejecuta la lógica de negocio bajo demanda mediante una función HTTP.
- **Google Sheets API:** Permite la lectura y escritura de datos en hojas de cálculo.
- **Pandas:** Facilita el procesamiento y transformación de los datos tabulares.

- **SMTP (Gmail):** Servicio utilizado para el envío de correos electrónicos.
- **Variables de entorno:** Manejo seguro de credenciales y parámetros sensibles.

Diagrama de arquitectura:



Dependencias del Proyecto

El proyecto utiliza las siguientes librerías, declaradas en el archivo requirements.txt:

- **functions-framework==3.*:** Framework oficial para ejecutar funciones HTTP en Google Cloud Functions.
- **google-api-python-client:** Cliente oficial para interactuar con las APIs de Google.
- **google-auth:** Manejo de autenticación mediante cuentas de servicio.
- **pandas:** Procesamiento eficiente de datos provenientes de Google Sheets.

Estas dependencias garantizan compatibilidad, seguridad y buenas prácticas de desarrollo.

Configuración Mediante Variables de Entorno

Para reforzar la seguridad y flexibilidad, la función utiliza variables de entorno, evitando credenciales hardcodeadas en el código fuente:

- **SPREADSHEET_ID**: Identificador del documento de Google Sheets.
- **MI_CORREO**: Cuenta de correo remitente.
- **LLAVE_SEGURIDAD**: Contraseña de aplicación para SMTP (Gmail).
- **CORREOS_GRUPO**: Lista de correos destinatarios separados por coma.

Este enfoque permite reutilizar la función en diferentes entornos sin modificar el código.

Settings

Variables & Secrets

Volumes

Environment variables

Paste a .env file into the name input field to populate environment variables in bulk.

Name 1

SPREADSHEET_ID

e.g. ENV, or paste .env file

Name 2

MI_CORREO

e.g. ENV, or paste .env file

Name 3

LLAVE_SEGURIDAD

e.g. ENV, or paste .env file

Name 4

CORREOS_GRUPO

e.g. ENV, or paste .env file

Value 1

e.g. prod

Value 2

e.g. prod

Value 3

e.g. prod

Value 4

e.g. prod

+ Add variable

Flujo de Ejecución de la Función

* Disparo de la Función

La función principal `hello_http(request)` se ejecuta mediante una solicitud HTTP, lo que permite su invocación manual, programada (Cloud Scheduler) o desde otros sistemas.

* Obtención de Datos desde Google Sheets

- Se autentica automáticamente usando las credenciales del entorno de Google Cloud.
- Se accede al rango definido `resumen_estudiantes!A:H`.
- Los datos se convierten en un **DataFrame de Pandas**, facilitando su manipulación.

Este paso permite separar claramente los encabezados de los registros y normalizar los nombres de columnas.

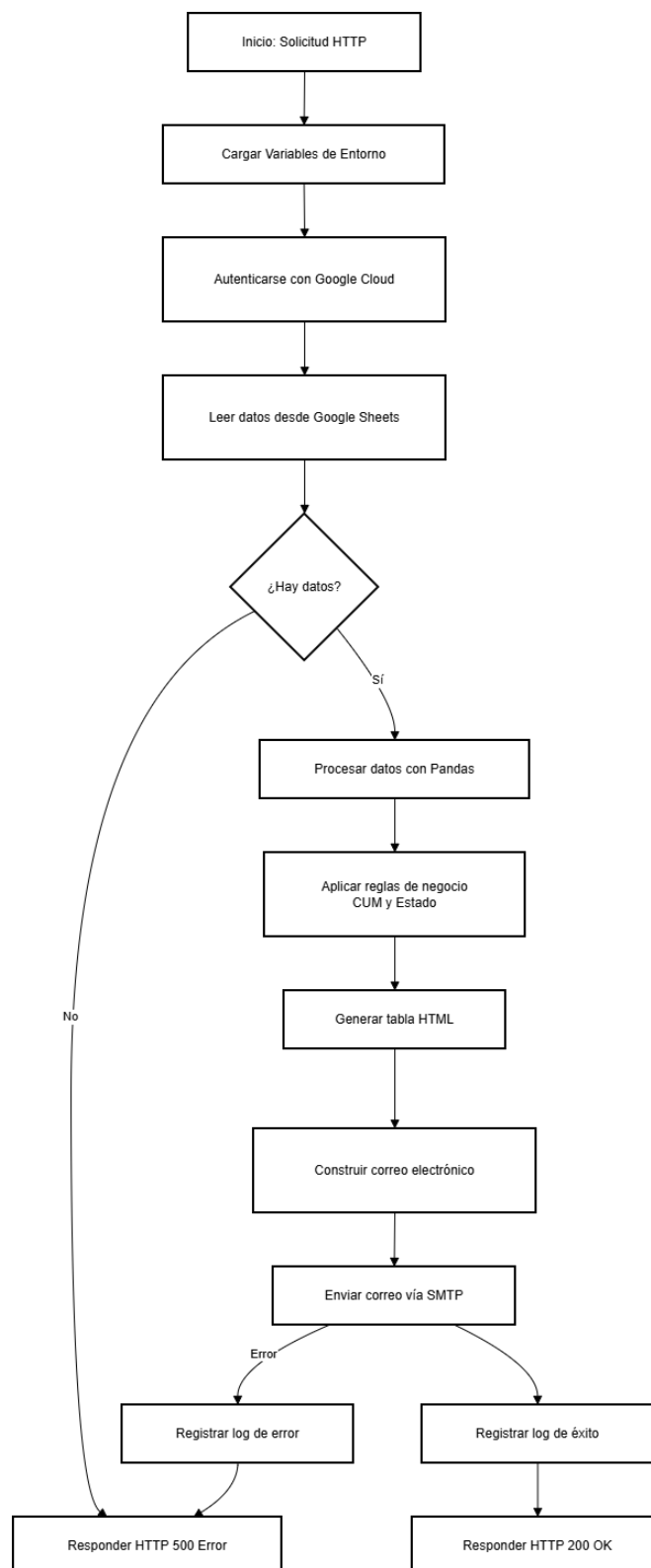
* Procesamiento y Lógica de Negocio

Para cada estudiante:

- Se evalúa el **promedio CUM**, aplicando reglas visuales:
 - Verde para valores mayores o iguales a 7.0.
 - Rojo para valores inferiores.
- Se analiza el **estado académico** (por ejemplo, "En Riesgo"), aplicando estilos diferenciados.

El resultado es una tabla HTML dinámica, diseñada para ser clara, legible y visualmente intuitiva.

Diagrama de flujo del proceso:



* Construcción del Correo Electrónico

El correo se construye utilizando:

- **MIMEMultipart** para permitir contenido HTML.
- Un diseño corporativo con encabezados, tablas y pie de página.
- Un mensaje institucional que contextualiza el reporte.

El correo incluye:

- Remitente principal.
- Destinatarios en copia (CC).
- Asunto estandarizado para trazabilidad.

* Envío del Correo

El envío se realiza mediante:

- **SMTP_SSL** sobre el puerto 465.
- Autenticación segura con Gmail.
- Envío simultáneo a todos los destinatarios configurados.

Este proceso garantiza confidencialidad e integridad de la información transmitida.

* Registro Automático de Bitácora (Logs)

Cada ejecución exitosa o fallida se registra automáticamente en la hoja **Log_Envios** del mismo documento de Google Sheets.

Campos registrados:

- Fecha y hora del evento.
- Tipo de evento (envío exitoso o error).
- Destinatarios involucrados.

- Estado o mensaje de error.

Este mecanismo permite auditoría, seguimiento histórico y control operativo.

Manejo de Errores

La función implementa un bloque try/except que:

- Captura errores críticos durante la ejecución.
- Intenta registrar el error en la bitácora.
- Devuelve una respuesta HTML clara al usuario, diferenciando éxito y fallo.

Esto mejora la resiliencia del sistema y facilita la identificación de problemas.

Seguridad de la Solución

Se aplican las siguientes buenas prácticas:

- Uso exclusivo de variables de entorno para credenciales.
- Autenticación mediante cuentas de servicio de Google Cloud.
- Acceso controlado a Google Sheets mediante scopes específicos.
- No exposición de datos sensibles en respuestas HTTP.

Beneficios del Enfoque Serverless

- **Escalabilidad automática:** la función se ejecuta solo cuando es requerida.
 - **Reducción de costos:** no existen servidores activos permanentemente.
 - **Mantenimiento mínimo:** Google gestiona la infraestructura.
 - **Alta disponibilidad:** respaldada por la plataforma de Google Cloud.
-

La implementación descrita demuestra una solución profesional, robusta y escalable para la automatización de reportes académicos. El uso de tecnologías serverless, integración con Google Sheets y envío automatizado de correos permite optimizar procesos, reducir errores humanos y mejorar la toma de decisiones basada en datos actualizados.

Este desarrollo puede adaptarse fácilmente a otros contextos institucionales, consolidándose como una herramienta flexible y eficiente dentro de un ecosistema moderno de automatización.

Despliegue de la función - Reporte Académico Automatizado (DAC)

A continuación, se describe la implementación de una Google Cloud Function desarrollada en Python que automatiza la lectura, procesamiento y envío de reportes académicos utilizando Google Sheets y correo electrónico, se explica de una manera clara la **instalación, configuración, despliegue y ejecución**.

.

Funcionalidades Principales

En este proyecto se implementa una **Google Cloud Function HTTP** que:

- Lee información académica desde **Google Sheets**
- Calcula asistencia, CUM y estado académico
- Envía un **reporte HTML** por correo electrónico
- Registra eventos y errores en una hoja de bitácora
- Funciona de forma **serverless**, sin servidores dedicados

Tecnologías utilizadas

- Python 3.10+
- Google Cloud Functions
- Google Sheets API
- Pandas
- SMTP (Gmail)
- Functions Framework

Estructura del proyecto

|—— main.py # Código principal de la Cloud Function

|—— requirements.txt # Dependencias

|—— README.md # Documentación

Dependencias

functions-framework==3.*

google-api-python-client

google-auth

pandas

pytz

Variables de entorno requeridas

SPREADSHEET_ID: ID del Google Sheet

MI_CORREO: correo emisor

LLAVE_SEGURIDAD: App Password de Gmail

CORREOS_GRUPO: correos en copia

Ejemplo:

SPREADSHEET_ID=1abcDEFxyz...

MI_CORREO=reportes@gmail.com

LLAVE_SEGURIDAD=abcd1234abcd1234

CORREOS_GRUPO=dac@institucion.edu,coordinador@institucion.edu

Estructura esperada del Google Sheet

Hoja: resumen_estudiantes

id_estudiante: Identificador único del estudiante dentro del sistema académico.

nombre_estudiante: Nombre completo del estudiante mostrado en el reporte.

email_estudiante: Correo institucional utilizado como clave principal de relación entre hojas.

asistencia: Campo referencial informativo. El cálculo real proviene de asistencia_detalle.

evaluaciones: Campo informativo general sobre evaluaciones registradas.

promedio_CUM: Promedio acumulado histórico del estudiante.

fecha_ultimo_reporte: Fecha de la última ejecución del sistema.

estado: Estado académico actual. Valores válidos: Activo, Retirado, En Riesgo.

id_periodo: Identificador del período académico (ej. 2026-01).

Estados válidos:

- Activo
- Retirado
- En Riesgo

Hoja: asistencia_detalle

id_estudiante: Identificador del estudiante.

nombre_estudiante: Nombre completo del estudiante (informativo).

email_estudiante: Clave para agrupar registros de asistencia por estudiante.

nombre_periodo: Período académico correspondiente.

fecha_sesion: Fecha de la clase o sesión registrada.

id_asistencia: Identificador único del registro de asistencia.

nombre_materia: Nombre de la asignatura.

id_materia: Código identificador de la materia.

asistio: Indica si el estudiante asistió (Sí/No o True/False).

porcentaje_asistencia: Porcentaje de asistencia validado y procesado automáticamente.

modalidad: Modalidad de la clase (Presencial, Virtual, Híbrida).

observaciones: Comentarios adicionales relacionados con la sesión.

Validaciones aplicadas: limpieza de símbolos %, conversión a decimal, validación de rango (0% a 100%) y control de valores negativos.

Hoja: evaluaciones_detalle

id_evaluacion: Identificador único de la evaluación.

id_estudiante: Identificador del estudiante evaluado.

nombre_estudiante: Nombre del estudiante (informativo).

email_estudiante: Clave principal para agrupar evaluaciones por estudiante.

nombre_periodo: Período académico correspondiente.

nombre_materia: Asignatura evaluada.

tipo_evaluacion: Tipo de evaluación (Parcial, Final, Proyecto, etc.).

fecha_evaluacion: Fecha en que se aplicó la evaluación.

nota_obtenida: Nota cruda obtenida por el estudiante.

ponderacion: Peso porcentual de la evaluación.

nota_ponderada: Resultado de $\text{nota_obtenida} \times \text{ponderacion}$. Utilizada para cálculo del CUM.

El CUM calculado corresponde a la suma total de todas las notas_ponderadas del estudiante.

Hoja: Log_Envios

Fecha: Fecha y hora del evento registrado. Puede visualizarse como número serial en Google Sheets si no está formateada como Fecha/Hora.

Evento: Tipo de evento generado (Reporte DAC Enviado, ERROR_DATO, ERROR CRÍTICO).

Destinatarios: Lista de correos electrónicos involucrados en el envío del reporte.

Status: Resultado del proceso (200 OK o mensaje de error).

Nota técnica: Si la fecha aparece como valor numérico (ej. 46066,017), Google Sheets la está mostrando en formato serial. Debe cambiarse el formato de la celda a 'Fecha y hora' para visualizar correctamente.

La función **agrega registros automáticamente**.

Lógica académica aplicada

- Retirado: CUM $\leq$ 5.0 y asistencia $\leq$ 50%
- Activo: CUM $\geq$ 6.0 y asistencia $\geq$ 80%
- En Riesgo: cualquier otro caso

Salida del sistema

- Correo HTML con:
 - Tabla consolidada de estudiantes
 - Asistencia promedio
 - CUM total
 - Estado académico
- Sección de inconsistencias si existen errores
- Registro automático en la bitácora

Ejecución local (opcional)

`pip install -r requirements.txt`

`functions-framework --target hello_http --port 8080`

Probar desde navegador o curl:

<http://localhost:8080>

Despliegue en Google Cloud

`gcloud functions deploy reporte_dac --runtime python310 --trigger-http --allow-unauthenticated --entry-point hello_http`

Seguridad

- Uso de App Passwords, no tu contraseña principal
- Service Account para acceso a Google Sheets
- No se exponen credenciales en el código

Protocolo de Acceso e Integración Serverless

Gestión de Identidades y Seguridad (IAM)

Para la Fase 3, se consolidó un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). El núcleo de la arquitectura reside en la Service Account (Cuenta de Servicio) **agente-integrador-dac@sn16-sistema-reportes.iam.gserviceaccount.com**, la cual actúa como la identidad programática del sistema.

De acuerdo con la configuración actual de la plataforma (ver Figura 1), se asignaron los siguientes niveles de acceso:

- **Infraestructura y Backend:** La cuenta de servicio principal posee los roles de Editor, Cloud Functions Admin y Service Account User, permitiendo la lectura de Google Sheets, la gestión de funciones y la capacidad de actuar de forma autónoma en el entorno.
- **Desarrollo:** Se asignaron los roles de Cloud Functions Developer y Service Account User al desarrollador principal. Esta configuración permite el despliegue de código y la simulación de identidad (impersonation) sin exponer credenciales críticas de propietario.
- **Auditoría y Aseguramiento de Calidad (QA):** Para el perfil de QA, se implementó un acceso de Observabilidad Multi-Servicio. A diferencia de un acceso de lectura simple, este rol incluye Cloud Functions Viewer, Cloud Run Viewer, Storage Object Viewer y Logs Viewer. Esto permite al encargado supervisar la trazabilidad completa del dato, desde el almacenamiento en Cloud Storage hasta la ejecución en Cloud Run/Functions y el monitoreo en Cloud Logging.
- **Propiedad del Proyecto (Owner):** La administración total y gestión de facturación recae sobre la cuenta de la propietaria, garantizando el control último sobre los recursos del proyecto.

IAM

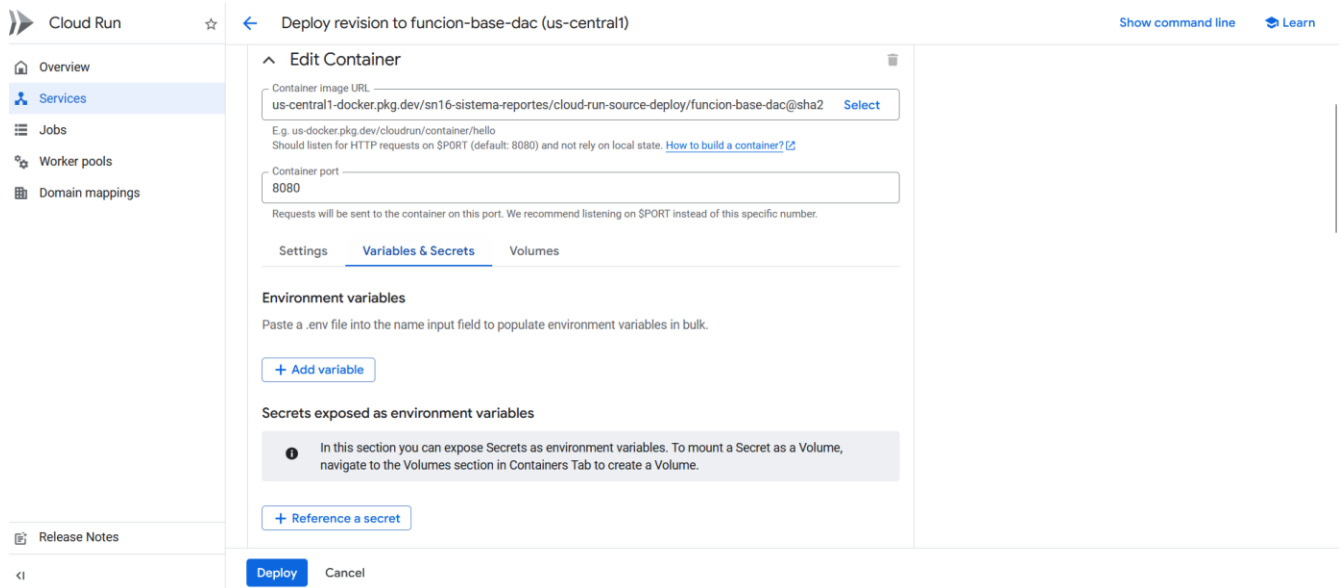
Allow	Deny	Recommendations history				
☐	Type	Principal	Name	Role	Security insign	
☐		89742211089-compute@developer.gserviceaccount.com	Default compute service account	Editor		
☐		agente-integrador-dac@sn16-sistema-reportes.iam.gserviceaccount.com	agente-integrador-dac	Cloud Functions Admin Editor Service Account User		
☐		funes.rafael@gmail.com		Cloud Functions Developer Service Account User		
☐		giohernaneez@gmail.com		Cloud Functions Invoker Cloud Functions Viewer Cloud Run Viewer Logs Viewer Storage Object Viewer		
☐		madrizarteaga@gmail.com		Cloud Functions Viewer Viewer		
☐		sn16-sistema-reportes@appspot.gserviceaccount.com	App Engine default service account	Editor		
☐		victoria.akicastro92@gmail.com	A. Victoria Castro	Owner		

Gestión de Seguridad y Desacoplamiento de Datos

Para fortalecer la postura de seguridad del proyecto y permitir su publicación en repositorios públicos como GitHub, se implementó una arquitectura de Desacoplamiento de Credenciales. En lugar de codificar información sensible (hardcoding), se utilizó el módulo `os` de Python para recuperar los valores en tiempo de ejecución mediante el método `os.environ.get()`.

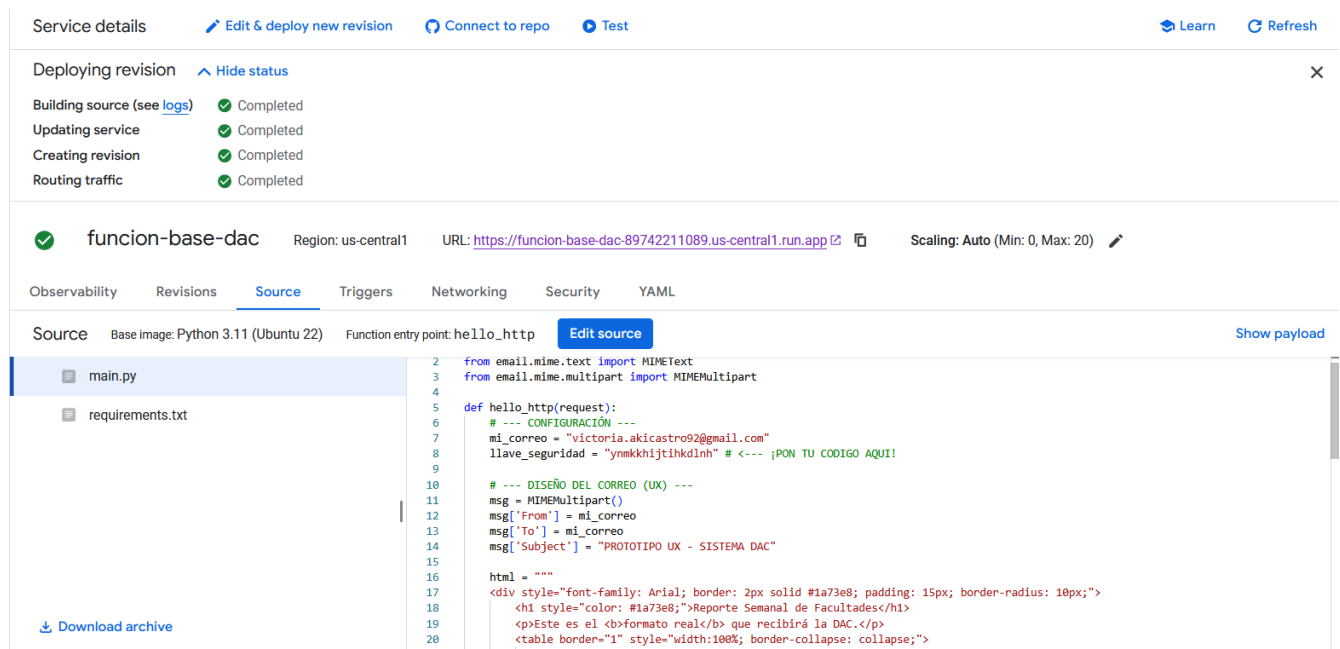
Configuración Técnica:

- `LLAVE_SEGURIDAD`: Se inyectó el token de 16 caracteres de la "App Password" de Google directamente en el contenedor de Cloud Run.
- `MI_CORREO` y `SPREADSHEET_ID`: Se configuraron como variables de entorno dinámicas, permitiendo que el código sea agnóstico a la cuenta de correo o al archivo de destino.



Conectividad y Mensajería

La comunicación se consolidó mediante la habilitación de la **Gmail API**. Durante esta fase, se realizó una **Prueba de Humo (Smoke Test)** exitosa para validar el flujo:



- **Detección de Errores (401/400):** Inicialmente, el sistema bloqueó accesos no autorizados, validando que los protocolos de seguridad de Google Cloud funcionan correctamente ante la ausencia de credenciales.

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to snl6-sistema-reportes.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
victoria_akicastro92@cloudshell:~ (snl6-sistema-reportes)$ curl -X POST "https://funcion-base-dac-89742211089.us-central1.run.app" \
> -H "Authorization: bearer $(gcloud auth print-identity-token)" \
> -H "Content-Type: application/json" \
> -d '{ "name": "Developer" }'
Error de integración: <HttpRequest 400 when requesting https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/me/messages/send?alt=json returned "Precondition check failed.". Details: "[{'message': 'Precondition check f
```

- **Resolución:** Se superaron las restricciones del *Testing Mode* mediante una Contraseña de Aplicación vinculada a la cuenta propietaria.
- **Resultado:** Envío exitoso de correos HTML desde la región **us-central1**.

```
victoria_akicastro92@cloudshell:~ (snl6-sistema-reportes)$ curl -X POST "https://funcion-base-dac-89742211089.us-central1.run.app" \
> -H "Authorization: bearer $(gcloud auth print-identity-token)" \
> -H "Content-Type: application/json" \
> -d '{ "name": "Developer" }'
¡EXITO! El correo ya está en tu bandeja. Revisa el UX.victoria_akicastro92@cloudshell:~ (snl6-sistema-reportes)$
```

Seguridad de la Plataforma y Audiencia (OAuth)

Para el manejo de tokens de usuario, se configuró la **Google Auth Platform**. Debido al entorno académico, se definieron los siguientes parámetros:

- **User Type:** External (Testing).
- **Audiencia:** Limitada exclusivamente a los **4 Test Users** registrados (integrantes del equipo).

Este "Sandboxing" garantiza que solo el personal autorizado pueda interactuar con la aplicación y autorizar acceso a datos personales, blindando el sistema contra ataques externos durante la validación de la Fase 3.

- Overview
- Branding
- Audience
- Clients
- Data Access
- Verification Center
- Settings

Audience

OAuth user cap

While publishing status is set to "Testing", only test users are able to access the app. Allowed user cap prior to app verification is 100, and is counted over the entire lifetime of the app. [Learn more](#)

4 users (4 test, 0 other) / 100 user cap

Test users

+ Add users

Filter	Enter property name or value
User information	
funes.rafael@gmail.com	
giohernanez@gmail.com	
madrizarteaga@gmail.com	
victoria.akicastro92@gmail.com	

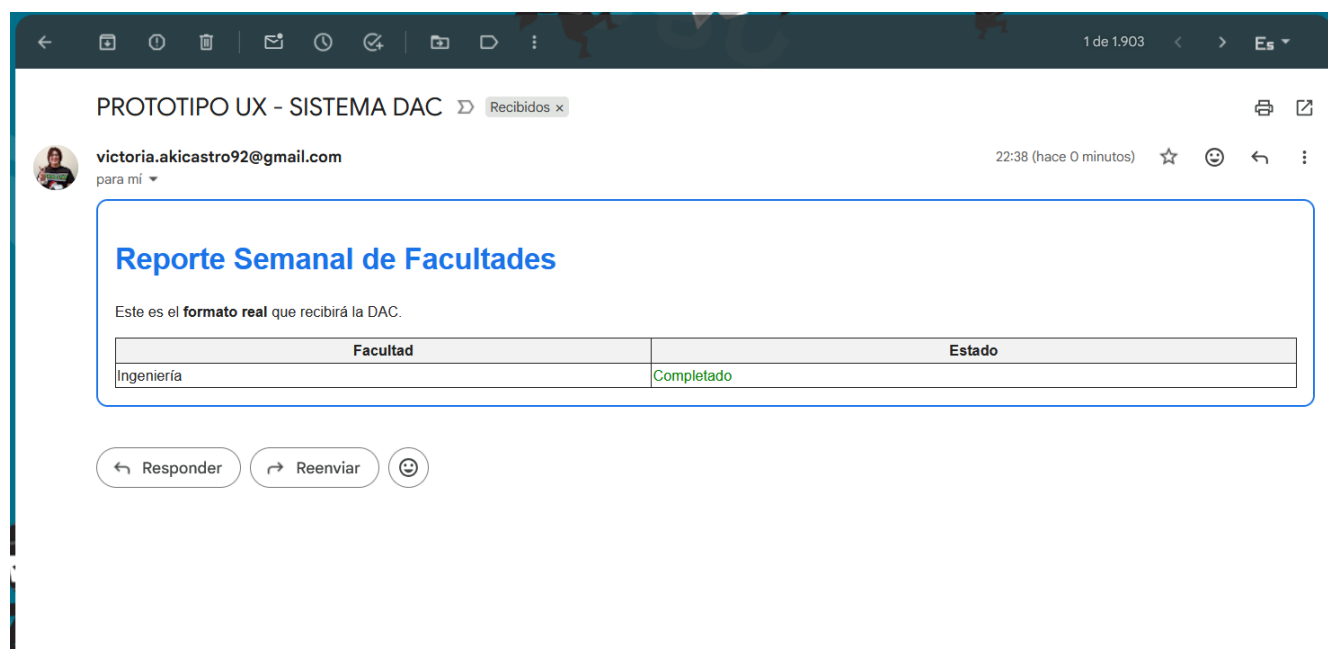
Show less

OAuth configuration created!

Refinamiento de Reportes y UX

Evolución del Formato Visual

Como resultado de la integración, el sistema evolucionó de un **Prototipo UX básico** a un **Consolidado de Rendimiento Estudiantil** con diseño corporativo avanzado. Esta transición demuestra que la arquitectura Serverless no solo procesa datos, sino que es capaz de inyectar estilos dinámicos de alta fidelidad para mejorar la interpretación gerencial.



Motor de Reglas y Visualización de Indicadores

El reporte ahora procesa la información en tiempo real mediante un motor de reglas que analiza tres indicadores críticos extraídos de la sábana de datos:

- **Asistencia:** Porcentaje de presencia acumulada.
- **Promedio (CUM):** Rendimiento académico ponderado.
- **Semáforo de Estado Académico:** Clasificación automática basada en parámetros institucionales:

- **Activo:** $CUM \geq 6.0$ y Asistencia $\geq 80\%$ (Visualizado en verde/negro).
- **En Riesgo (Alerta Decanatura):** CUM entre 5.0 y 6.0, o Asistencia entre 50% y 80%.
Estos casos generan un resaltado visual para intervención inmediata.
- **Retirado:** $CUM \leq 5.0$ o Asistencia $\leq 50\%$.

REPORTE ACADÉMICO - DAC Recibidos x

 **victoria.akicastro92@gmail.com** 23:13 (hace 0 minutos) ☆ 😊 ↩ ⋮
para mí, madrizarteaga, giohernanez, funes.rafael ▾

 **Consolidado de rendimiento estudiantil**

Estimados miembros de la DAC,

Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT:

ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
Carlos Andrés López Martínez	100,00%	6,78	Activo
Juan David Hernández Gómez	100,00%	7,29	Activo
Luis Fernando Pérez Castillo	83,33%	6,53	Activo

↩ Responder
↩ Responder a todos
➡ Reenviar
😊

Resiliencia del Sistema y Manejo de Inconsistencias

Una de las mejoras clave en la robustez de la lógica de negocio es el Manejo de Excepciones No Disruptivas. En versiones anteriores, un dato corrupto en Google Sheets (como errores #VALUE!) podía detener la generación del reporte.

En la versión actual, el sistema ha sido programado para ser resiliente:

- **Continuidad de Operación:** Si el motor encuentra datos inapropiados o errores de fórmula en el origen, el reporte se genera exitosamente para los alumnos con datos válidos.

- **Módulo de "Atención - Inconsistencias":** Se implementó una sección de alerta al final del correo que lista específicamente los nombres y el tipo de error detectado (ej. "Estado inválido en Sheet: #VALUE!").
- **Propósito:** Esta funcionalidad permite a la DAC identificar rápidamente errores de captura de datos sin interrumpir el flujo de información del resto de la facultad.

"Generado automáticamente por sistema serverless. No responder a este correo."

Mauricio René Castillo Blanco	83.33%	5.55	En Riesgo
Douglas Enrique Solórzano Vega	100.00%	8.76	Activo
Carlos Eduardo Mejía Aguilar	100.00%	7.01	Activo
Óscar Iván Sorto Lemus	91.67%	6.03	Activo
Erick Danilo Renderos Fuentes	91.67%	8.20	Activo
Freddy Alberto Galdámez Peña	91.67%	7.21	Activo
Luis Alberto Menjívar Rivas	91.67%	7.84	Activo
Pablo Andrés Zelaya Molina	100.00%	7.05	Activo

Atención - Inconsistencias:

- Inconsistencia en Carlos Andrés López Martínez: Valor negativo no permitido: -1.45

Generado automáticamente por Sistema Serverless. No responder.

Evidencias

Logs de Cloud Logging

Para garantizar la trazabilidad del sistema, se ha habilitado la pestaña **Log_Envios**. Cada vez que el sistema genera un reporte, se registra automáticamente la fecha, el evento, los destinatarios y el estado HTTP (200 OK), asegurando que la Dirección Académica Central tenga un respaldo de cada comunicación enviada.

DAC_Fuente_Datos_Academicos_SN16 ☆ ☆ ☆
 Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Menús [Iconos de formato] 100% [Iconos de zoom] Predet... [Icono de lista] - 10 + B I [Iconos de alineación] [Iconos de tabla]

D44 Sin registros de evaluaciones

	A	B	C	D
	Log_Envios			
1	Tr	Fecha	Tr	Evento
	Tr	Destinatarios	Tr	Status
14		13/02/2026 10:12:55	ERROR_DATO	carlos.lopez@hotmail.com
15		13/02/2026 10:12:56	ERROR_DATO	juan.hernandez@gmail.com
16		13/02/2026 10:12:56	ERROR_DATO	luis.perez@outlook.com
17		13/02/2026 10:12:56	ERROR_DATO	jose.rodriguez@yahoo.com
18		13/02/2026 10:12:56	ERROR_DATO	mario.sanchez@hotmail.com
19		13/02/2026 10:12:58	Reporte DAC Enviado	victoria.akicastro92@gmail.com, madrizarteaga@gmail.com, giohmaneez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com
20		13/02/2026 10:20:30	ERROR CRITICO	victoria.akicastro92@gmail.com, madrizarteaga@gmail.com, giohmaneez@gmail.com, funes.rafael@gmail.com
21		13/02/2026 10:44:28	ERROR_DATO	carlos.lopez@hotmail.com
22		13/02/2026 10:44:28	ERROR_DATO	juan.hernandez@gmail.com
23		13/02/2026 10:44:28	ERROR_DATO	luis.perez@outlook.com
24		13/02/2026 10:44:28	ERROR_DATO	jose.rodriguez@yahoo.com
25		13/02/2026 10:44:29	ERROR_DATO	mario.sanchez@hotmail.com
26		13/02/2026 10:44:29	ERROR_DATO	daniel.morales@gmail.com
27		13/02/2026 10:44:29	ERROR_DATO	kevin.flores@outlook.com
28		13/02/2026 10:44:29	ERROR_DATO	jorge.cruz@yahoo.com
29		13/02/2026 10:44:30	ERROR_DATO	oscar.ramirez@hotmail.com
30		13/02/2026 10:44:30	ERROR_DATO	ricardo.agular@gmail.com
31		13/02/2026 10:44:30	ERROR_DATO	bryan.rivera@outlook.com
32		13/02/2026 10:44:30	ERROR_DATO	edwin.martinez@yahoo.com
33		13/02/2026 10:44:30	ERROR_DATO	francisco.gomez@hotmail.com
34		13/02/2026 10:44:30	ERROR_DATO	christian.torres@gmail.com
35		13/02/2026 10:44:31	ERROR_DATO	miguel.castro@outlook.com
36		13/02/2026 10:44:31	ERROR_DATO	jonathan.ortiz@yahoo.com
37		13/02/2026 10:44:31	ERROR_DATO	fernando.cabrera@hotmail.com
38		13/02/2026 10:44:31	ERROR DATO	dion.barrera@gmail.com

+ [Iconos de zoom] resumen_estudiantes evaluaciones_detalle asistencia_detalle codigos Log_Envios

Capturas del Reporte Final

Antes

 Consolidado de rendimiento estudiantil			
Estimados miembros de la DAC,			
Se presenta el informe de indicadores académicos procesado automáticamente por la Unidad de Proyectos ESIT:			
ESTUDIANTE	ASISTENCIA	CUM	ESTADO
Carlos Andrés López Martínez	100,00%	-6,78	En Riesgo
Juan David Hernández Gómez	100,00%	-8,00	En Riesgo
Luis Fernando Pérez Castillo	83,33%	xxx	Activo
José Miguel Rodríguez Torres	83,33%	7,42	Activo
Mario Alejandro Sánchez Ruiz	91,67%	6,63	Activo
Daniel Esteban Morales Vargas	100,00%	7,70	Activo

Después

Carlos Eduardo Mejía Aguilar	100.00%	7.01	Activo
Óscar Iván Sorto Lemus	91.67%	6.03	Activo
Erick Danilo Renderos Fuentes	91.67%	8.20	Activo
Freddy Alberto Galdámez Peña	91.67%	7.21	Activo
Luis Alberto Menjívar Rivas	91.67%	7.84	Activo
Pablo Andrés Zelaya Molina	100.00%	7.05	Activo

Atención - Inconsistencias:

- Inconsistencia en Carlos Andrés López Martínez: Estado inválido en Sheet: '#VALUE!'
- Inconsistencia en Juan David Hernández Gómez: Estado inválido en Sheet: '#VALUE!'
- Inconsistencia en Luis Fernando Pérez Castillo: Estado inválido en Sheet: '#VALUE!'
- Inconsistencia en José Miguel Rodríguez Torres: Estado inválido en Sheet: '#VALUE!'
- Inconsistencia en Mario Alejandro Sánchez Ruiz: Estado inválido en Sheet: '#VALUE!'

Generado automáticamente por sistema serverless. No responder a este correo.

https://github.com/victoriaCJ28/SN16_Sistema-de-reportes-academicos

Conclusión

La culminación de esta fase técnica consolida al **Sistema de Reportes Académicos (SN16)** como una solución integral y resiliente. Mediante la integración de servicios **Serverless**, se logró transformar la gestión de datos manual en un flujo automatizado que garantiza la integridad de la información desde su origen hasta la entrega final.

Los hitos alcanzados por el equipo se resumen en tres pilares:

- **Robustez y Calidad (QA):** La ejecución de la matriz de pruebas (CP-01 a CP-10) validó una conectividad exitosa y una lógica de negocio capaz de manejar excepciones sin interrumpir el servicio.
- **Seguridad Avanzada (IAM):** Se implementó un modelo de privilegios mínimos y desacoplamiento de credenciales mediante variables de entorno, protegiendo la infraestructura contra accesos no autorizados.
- **Excelencia en UX y Datos:** La evolución del reporte a un formato de alta fidelidad con semaforización condicional permite a la DAC identificar estudiantes "En Riesgo" de forma inmediata, basándose en indicadores normalizados de CUM y asistencia.

En conclusión, el sistema entrega una arquitectura escalable, de bajo costo operativo y con trazabilidad completa, lista para su implementación institucional.